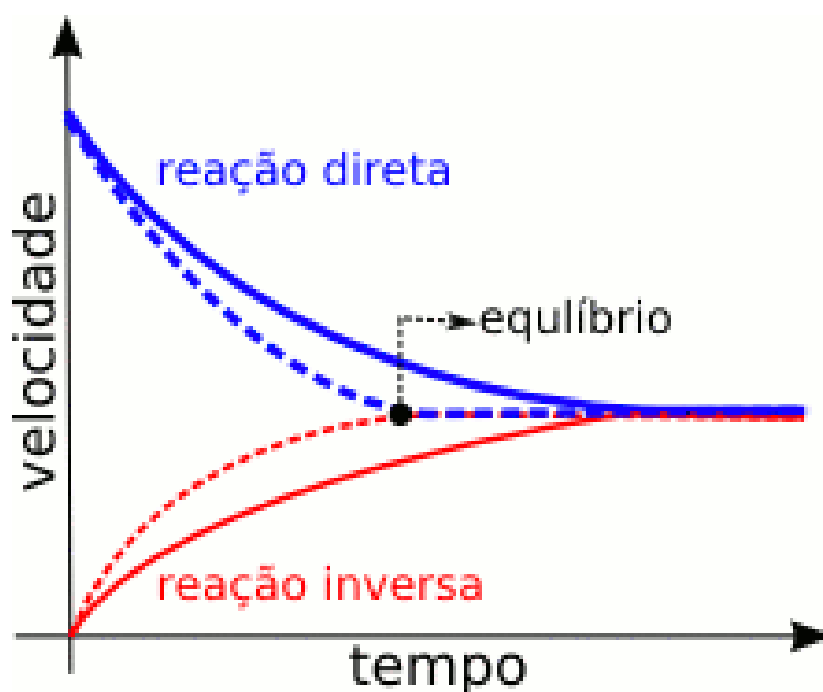




Cinética e Equilíbrio Químico

Química — Cinética e Equilíbrio



Equilíbrio químico e catálise — cinética das reações

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A cinética química estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. O equilíbrio químico é o estado em que as velocidades direta e inversa se igualam. Estes conceitos são essenciais para entender processos industriais, biológicos e ambientais.

1. Cinética Química

VELOCIDADE DE REAÇÃO: variação da concentração por tempo. $v = -\Delta[\text{reagente}]/\Delta t = +\Delta[\text{produto}]/\Delta t$.

FATORES QUE INFLUENCIAM A VELOCIDADE:

- Natureza dos reagentes: substâncias iônicas reagem rápido; covalentes, mais devagar.
- Concentração: maior concentração $\rightarrow$ mais colisões $\rightarrow$ maior velocidade (Lei da Ação das Massas).
- Temperatura: cada 10°C aumenta $\sim 2\text{-}3\times$ a velocidade.
- Superfície de contato: maior área $\rightarrow$ maior velocidade.
- Catalisador: reduz energia de ativação, não é consumido, não altera ΔH .
- Pressão (gases): maior pressão = maior concentração.

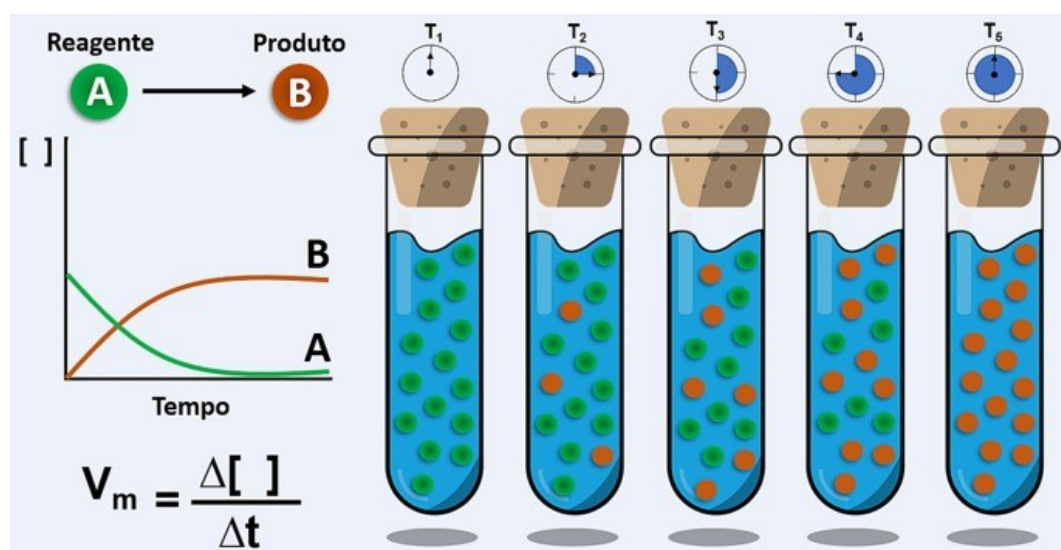
TEORIA DAS COLISÕES: reação ocorre se houver colisão efetiva (energia suficiente + orientação correta).

ENERGIA DE ATIVAÇÃO: energia mínima para iniciar a reação. Catalisador reduz essa energia.

COMPLEXO ATIVADO: estado de transição entre reagentes e produtos, no topo da barreira.

Exemplo clínico/prático:

As enzimas são catalisadores biológicos. A tripsina fosfatase acelera uma reação 1012 vezes. Sem enzimas, a digestão levaria anos. A pepsina do estômago só funciona em pH ácido (1-2), por isso inibidores de bombas de prótons reduzem a digestão proteica. Catalisadores industriais (Fe na síntese de amônia, Pt em catalisadores automotivos) economizam energia e reduzem poluição.



Velocidade das reações químicas e fatores influentes

Imagem: Toda Matéria

2. Equilíbrio Químico

EQUILÍBRIO: estado em que as velocidades direta e inversa são iguais. As concentrações não mudam, mas a reação não para - é dinâmico.

REPRESENTAÇÃO: $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

CONSTANTE DE EQUILÍBRIO (K_c):

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

K_p (para gases, em pressões): $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$, onde Δn = mol gasosos produtos - reagentes.

INTERPRETAÇÃO:

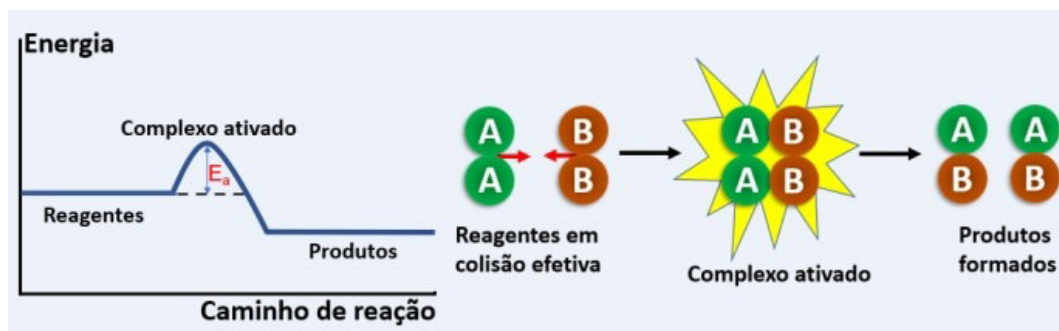
- K grande (>1): favorece produtos.
- K pequeno (<1): favorece reagentes.
- $K = 1$: equilíbrio equilibrado.

PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA: $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ a 25°C.

$pH = -\log[H^+]$. $pH + pOH = 14$. $pH 7$ = neutro.

Exemplo clínico/prático:

O equilíbrio do oxigênio com a hemoglobina é reversível: $Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2$. Nos pulmões (alta concentração de O_2), o equilíbrio desloca para a direita, formando HbO_2 . Nos tecidos (baixa O_2 , alta CO_2), desloca para a esquerda, liberando O_2 . O CO compete com O_2 (afetando K), causando intoxicação por monóxido de carbono.



Energia de ativação e complexo ativado

Imagem: Toda Matéria

3. Deslocamento do Equilíbrio (Le Chatelier)

PRINCÍPIO DE LE CHATELIER: quando um sistema em equilíbrio sofre perturbação, ele se desloca para minimizar a perturbação.

FATORES:

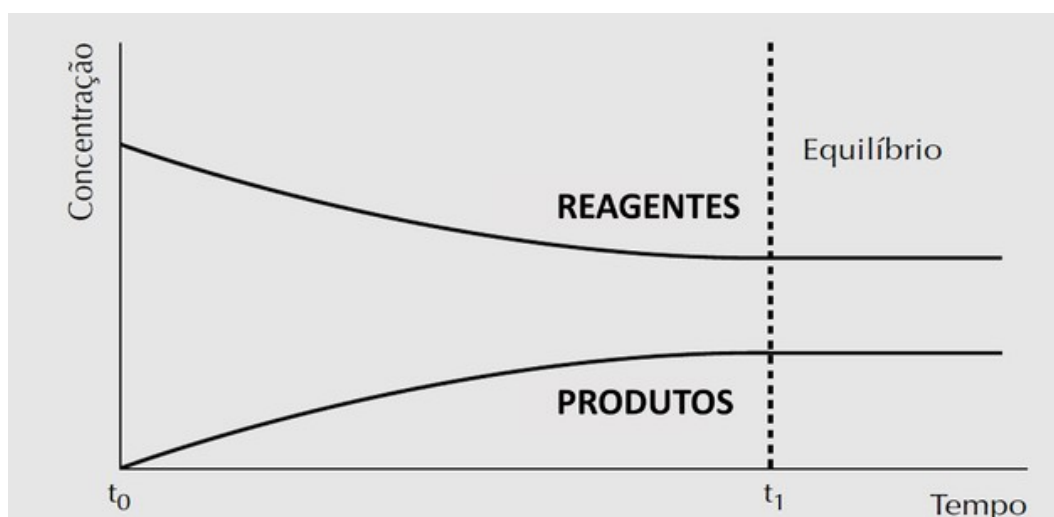


- Concentração: adicionar reagente $\rightarrow$ desloca para produtos. Remover produto $\rightarrow$ desloca para produtos.
- Temperatura: aumentar T desloca para o lado endotérmico (absorve calor). Diminuir T desloca para o exotérmico.
- Pressão (gases): aumentar P desloca para o lado de menor volume (menos mol gasosos).
- Catalisador: NÃO desloca o equilíbrio, apenas acelera a chegada.

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS: processo Haber (amônia): $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, $\Delta H < 0$. Alta pressão e baixa temperatura favorecem NH_3 , mas baixa T reduz velocidade - por isso usa catalisador de Fe e T moderada (450°C).

Exemplo clínico/prático:

A altitude afeta o equilíbrio Hb-O₂. Em grandes altitudes, a pressão parcial de O₂ é menor, deslocando o equilíbrio para menos HbO₂. O corpo compensa produzindo mais hemoglobina (adaptação). Atletas treinam em altitude para aumentar a concentração de Hb e melhorar o desempenho. Isso é Le Chatelier no corpo humano!



Equilíbrio químico: concentrações se estabilizam

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Velocidade: $v = \Delta \text{concentração} / \Delta t$. Fatores: concentração, T, catalisador, área.
- Energia de ativação: barreira. Catalisador reduz, não altera ΔH .
- Equilíbrio: velocidades direta = inversa. Dinâmico.
- $K_c = [\text{produtos}] / [\text{reagentes}]$ com coeficientes como expoentes.
- Le Chatelier: perturbação $\rightarrow$ desloca para minimizar.
- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. pH 7 neutro. $K_w = 10^{-14}$.



Dicas para a Prova

- Catalisador NÃO desloca equilíbrio, só acelera a chegada.
- Aumentar T desloca para o lado ENDOTÉRMICO.
- Aumentar P desloca para o lado de MENOS mol gasosos.
- Adicionar reagente desloca para produtos; remover produto também.
- $K > 1$ favorece produtos; $K < 1$ favorece reagentes.
- $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ (a 25°C). $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que catalisador desloca o equilíbrio: não desloca.
- (!) Confundir K_c com velocidade: K_c não muda com catalisador, só com T.
- (!) Esquecer que aumentar T desloca para o lado endotérmico (absorve calor).
- (!) Achar que pressão afeta equilíbrio sem gases: só afeta se houver gases.
- (!) Confundir K_c com K_p : K_c usa concentrações, K_p usa pressões.
- (!) Esquecer que equilíbrio é dinâmico: as reações não param, apenas se igualam.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
- BALL, D. W. Físico-Química. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.